2e BAC SCIENCES MATHÉMATIQUES

LES SUITES NUMÉRIQUES

Cours complet • Méthodes • Astuces • Techniques du Bac



Suites arithmétiques et géométriques • Limites
Suites récurrentes • Suites non monotones

Table des matières

1 Rappels indispensables **3**
- 1.1 Le raisonnement par récurrence . . . 3
- 1.2 Sommes et identités usuelles . . . 3
- 1.3 Inégalités à connaître . . . 4

2 Généralités sur les suites **4**
- 2.1 Définition et modes de définition . . . 4
- 2.2 Sens de variation . . . 5
- 2.3 Suites majorées, minorées, bornées . . . 5
- 2.4 Suites non monotones, alternées, périodiques . . . 5

3 Suites arithmétiques **6**

4 Suites géométriques **7**

5 Limite d'une suite **8**
- 5.1 Définitions . . . 8
- 5.2 Limites de référence . . . 9
- 5.3 Opérations sur les limites et formes indéterminées . . . 9
- 5.4 Limites et inégalités . . . 10
- 5.5 Suites monotones . . . 10
- 5.6 Suites adjacentes . . . 11
- 5.7 Suites extraites . . . 11
- 5.8 Techniques pour calculer une limite . . . 12

6 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ **13**
- 6.1 Cadre : intervalle stable . . . 13
- 6.2 Points fixes et limite éventuelle . . . 13
- 6.3 Le cas où f est croissante . . . 14
- 6.4 Le cas où f est décroissante . . . 15
- 6.5 Le signe de $f(x) - x$ . . . 15
- 6.6 Convergence par l'inégalité des accroissements finis . . . 16
- 6.7 Exemples modèles complets . . . 16

7 Types classiques de suites récurrentes **17**
- 7.1 Suites arithmético-géométriques : $u_{n+1} = au_n + b$ . . . 17
- 7.2 Suites homographiques : $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$ . . . 18
- 7.3 Suites du type $u_{n+1} = au_n + g(n)$ . . . 18
- 7.4 Suites linéaires d'ordre 2 : $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ . . . 19
- 7.5 Substitution trigonométrique . . . 19
- 7.6 Suites implicites . . . 20

8 Suites non monotones : le bilan **20**

9 Fiche méthode : étudier $u_{n+1} = f(u_n)$ **21**

10 Les pièges classiques du Bac **22**

11 Formulaire de révision **22**

12 Exercices d'entraînement **23**

Comment lire ce cours ?

Définition	l'essentiel à connaître par cœur	**Théorème**	résultats à savoir énoncer
Propriété	résultats pratiques	**Méthode**	marche à suivre le jour du Bac
Astuce	le réflexe qui gagne du temps	**Attention**	erreurs classiques à éviter
Exemple	exemples résolus, à refaire seul(e)	***Preuve.***	démonstrations (barre bleue)

1. Rappels indispensables

1.1 Le raisonnement par récurrence

Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier $n \geq n_0$. Si

(i) Initialisation : $P(n_0)$ est vraie ;

(ii) Hérédité : pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$,

alors $P(n)$ est vraie pour **tout** entier $n \geq n_0$.

Récurrence forte. On remplace l'hérédité par : « pour tout $n \geq n_0$, si $P(n_0), \ldots, P(n)$ sont vraies alors $P(n+1)$ est vraie ». On l'utilise dès que u_{n+2} dépend de u_{n+1} *et* de u_n, et on initialise alors avec **deux** valeurs.

Exemple

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N},\ 3^n \geq 2n+1$.

- *Initialisation* : pour $n = 0$, $3^0 = 1 \geq 1$. ✓
- *Hérédité* : supposons $3^n \geq 2n+1$. Alors $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n \geq 3(2n+1) = 6n+3 \geq 2n+3 = 2(n+1)+1$.

Par récurrence, $3^n \geq 2n+1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Astuce

Une bonne rédaction : « Soit $n \geq n_0$, **supposons** $P(n)$ … montrons $P(n+1)$ ». Écrivez toujours l'hypothèse de récurrence, et **servez-vous-en** : c'est ce qui distingue une vraie hérédité d'une phrase creuse.

1.2 Sommes et identités usuelles

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k$	$\dfrac{n(n+1)}{2}$	$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3$	$\left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$
$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2$	$\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k\ (q \neq 1)$	$\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$

Le nombre de termes de $\sum_{k=p}^{n}$ est $n-p+1$ (et non $n-p$).

Télescopage

Si $a_k = b_{k+1} - b_k$, alors $\sum_{k=p}^{n} a_k = b_{n+1} - b_p$. On l'utilise en décomposant le terme général, par exemple :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \implies \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Identité de factorisation. Pour $n \geq 1$: $a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$.

Binôme de Newton. $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k$.

1.3 Inégalités à connaître

Inégalité de Bernoulli

Pour tout réel $h \geq -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+h)^n \geq 1+nh$.

Preuve. Par récurrence. Pour $n = 0$: $1 \geq 1$. Si $(1+h)^n \geq 1+nh$, comme $1+h \geq 0$: $(1+h)^{n+1} \geq (1+h)(1+nh) = 1+(n+1)h+nh^2 \geq 1+(n+1)h$. □

- $|a+b| \leq |a|+|b|$ et $\big||a|-|b|\big| \leq |a-b|$.
- $2ab \leq a^2+b^2$; pour $x>0$: $x+\frac{1}{x} \geq 2$; pour $a,b \geq 0$: $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.
- Quantité conjuguée : $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$.

2. Généralités sur les suites

2.1 Définition et modes de définition

Définition

Une **suite numérique** est une application $u : I \to \mathbb{R}$ où $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$. On note u_n l'image de n et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite. Le réel u_n est le **terme général** (ou terme de rang n).

On rencontre quatre modes de définition :

- **explicite** : $u_n = f(n)$, par exemple $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$;
- **récurrent** : u_0 donné et $u_{n+1} = f(u_n)$ (chapitres 6 et 7) ;
- **par une somme** : $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$;
- **implicite** : u_n est la solution d'une équation dépendant de n (section 7.6).

Attention

Ne confondez pas $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Dans le premier cas on étudie f en $+\infty$; dans le second on itère f, et on travaille avec la droite $y = x$ (escalier, section 6).

2.2 Sens de variation

Monotonie

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **croissante** si $\forall n,\ u_{n+1} \geq u_n$; **décroissante** si $\forall n,\ u_{n+1} \leq u_n$; **constante** si $\forall n,\ u_{n+1} = u_n$; **monotone** si elle est croissante ou décroissante. Avec des inégalités strictes : **strictement** croissante, etc.

Étudier la monotonie

1. **Signe de** $u_{n+1} - u_n$: la méthode universelle.
2. **Quotient** : si $u_n > 0$, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (pratique avec des puissances et des factorielles).
3. **Fonction** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[n_0, +\infty[$, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a le même sens de variation que f.
4. **Somme** : si $u_n = \sum_k a_k$, alors $u_{n+1} - u_n = a_{n+1}$.
5. **Récurrence** : pour $u_{n+1} = f(u_n)$, voir la section 6.

Exemple

a) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2n+3}{n+3} - \dfrac{2n+1}{n+2} = \dfrac{(2n+3)(n+2) - (2n+1)(n+3)}{(n+2)(n+3)} = \dfrac{3}{(n+2)(n+3)} > 0$: strictement croissante.

b) $u_n = \dfrac{2^n}{n!}$ $(n \geq 1)$: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2}{n+1} \leq 1$: la suite est décroissante.

2.3 Suites majorées, minorées, bornées

Définition

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **majorée** s'il existe M tel que $\forall n,\ u_n \leq M$; **minorée** s'il existe m tel que $\forall n,\ u_n \geq m$; **bornée** si elle est majorée et minorée, ce qui équivaut à : $\exists K \geq 0,\ \forall n,\ |u_n| \leq K$.

- Une suite croissante est minorée par u_0 ; une suite décroissante est majorée par u_0.
- Pour prouver un encadrement : encadrement direct, récurrence, ou comparaison avec une suite connue.

Exemple

$u_n = \dfrac{(-1)^n n}{n^2+1}$ est bornée : comme $n^2 + 1 \geq 2n$, on a $|u_n| = \dfrac{n}{n^2+1} \leq \dfrac{1}{2}$.

2.4 Suites non monotones, alternées, périodiques

Définition

Une suite est **non monotone** si elle n'est ni croissante ni décroissante. Elle est **alternée** si $u_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n > 0$; elle est **périodique** s'il existe $T \geq 1$ tel que $\forall n,\ u_{n+T} = u_n$.

Prouver qu'une suite n'est pas monotone

Il suffit d'exhiber **deux** indices : $u_{p+1} > u_p$ et $u_{q+1} < u_q$. On calcule presque toujours u_0, u_1, u_2.

Exemple

$u_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$: $u_0 = 1$, $u_1 = -\frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{1}{3}$. On a $u_1 < u_0$ et $u_2 > u_1$: la suite n'est **pas monotone**. Pourtant elle converge vers 0 !

Astuce

Non monotone $\not\Rightarrow$ divergente. Pour les suites non monotones, on dispose de quatre outils (section 8) : les suites extraites (u_{2n}), (u_{2n+1}), la valeur absolue $|u_n|$, l'encadrement, et l'inégalité des accroissements finis.

3. Suites arithmétiques

Définition

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **arithmétique** de **raison** r si $\forall n,\ u_{n+1} = u_n + r$.

Formules

- **Terme général** : $u_n = u_p + (n-p)\,r$; en particulier $u_n = u_0 + nr$.
- **Caractérisation** : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique $\iff \forall n,\ 2u_{n+1} = u_n + u_{n+2}$. Trois réels a, b, c sont en progression arithmétique $\iff 2b = a + c$.
- **Somme** : $\displaystyle\sum_{k=p}^{n} u_k = \frac{(n-p+1)\,(u_p + u_n)}{2}$ (nombre de termes $\times$ moyenne des extrêmes).

Preuve. Notons $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$. En écrivant la somme à l'envers, $2S$ est la somme de $n-p+1$ paires $u_{p+i} + u_{n-i} = u_p + u_n$ (car r s'ajoute d'un côté et se retranche de l'autre). Donc $2S = (n-p+1)(u_p+u_n)$. □

Variations et limite

$r > 0$	$r < 0$	$r = 0$
strictement croissante	strictement décroissante	constante
$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$	$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$	$u_n = u_0$

Une suite arithmétique **non constante** est donc toujours divergente.

Exemple

a) $u_0 = 3$, $r = -2$: $u_{10} = -17$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{10} u_k = \frac{11\,(3-17)}{2} = -77$.

b) Trois nombres en progression arithmétique, de somme 15 et de produit 105. On les note $a-r,\ a,\ a+r$: $3a = 15$ donc $a = 5$, puis $5(25 - r^2) = 105$ donne $r^2 = 4$. Les nombres sont $3, 5, 7$.

Astuce

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, montrez que $u_{n+1} - u_n$ est **indépendant de** n. Une suite $u_n = an + b$ est arithmétique de raison a. Pour trois nombres consécutifs, posez $a - r,\ a,\ a + r$: la somme se simplifie aussitôt.

4. Suites géométriques

Définition

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **géométrique** de **raison** q si $\forall n,\ u_{n+1} = q\,u_n$.

Formules

- **Terme général** : $u_n = u_p\,q^{\,n-p}$; en particulier $u_n = u_0 q^n$.
- **Caractérisation** (termes non nuls) : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique $\iff \forall n,\ u_{n+1}^2 = u_n u_{n+2}$. Trois réels non nuls a, b, c sont en progression géométrique $\iff b^2 = ac$.
- **Somme** $(q \neq 1)$: $\displaystyle\sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1 - q^{\,n-p+1}}{1-q}$, soit « premier terme $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$ ».

  Pour $q = 1$: $(n - p + 1)\,u_p$.

Sens de variation, $u_0 \neq 0$

	$u_0 > 0$	$u_0 < 0$
$q > 1$	strictement croissante	strictement décroissante
$0 < q < 1$	strictement décroissante	strictement croissante
$q = 1$	constante	
$q < 0$	non monotone (les signes alternent)	

Limite de q^n

$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \leq -1$
$\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$	$\lim_{n\to+\infty} q^n = 1$	$\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$	pas de limite

Preuve. **Cas** $q > 1$: posons $q = 1 + h$ avec $h > 0$. Par Bernoulli, $q^n \geq 1 + nh \to +\infty$. **Cas** $0 < |q| < 1$: $\frac{1}{|q|} > 1$, donc $\left(\frac{1}{|q|}\right)^n \to +\infty$ et $|q|^n \to 0$; le cas $q = 0$ est immédiat. **Cas** $q \leq -1$: si $q = -1$, $u_{2n} = 1$ et $u_{2n+1} = -1$; si $q < -1$, $q^{2n} \to +\infty$ et $q^{2n+1} \to -\infty$. Dans les deux cas deux suites extraites ont des limites différentes, donc (q^n) n'a pas de limite. □

Somme des termes

Si $|q| < 1$: $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1}{1-q}$. Si $q \geq 1$: la somme tend vers $+\infty$.

Exemple

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3^n+2^n}{3^n-2^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1+(2/3)^n}{1-(2/3)^n} = 1$ (on factorise le terme dominant 3^n).

b) $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2^n} = 2\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right) \to 2$.

c) Trois nombres en progression géométrique croissante, de somme 21 et de produit 216. Notons-les $\frac{a}{q},\ a,\ aq$: $a^3 = 216$ donc $a = 6$, puis $\frac{6}{q} + 6 + 6q = 21$ soit $2q^2 - 5q + 2 = 0$, donc $q = 2$ ou $q = \frac{1}{2}$. La suite étant croissante : $q = 2$, et les nombres sont $3, 6, 12$.

Astuce

Pour montrer qu'une suite est géométrique, montrez que $u_{n+1} = q\,u_n$ avec q **constant**. Diviser par u_n n'est permis que si $u_n \neq 0$. En cas de doute sur le signe ou la forme de q^n, séparez les indices pairs et impairs.

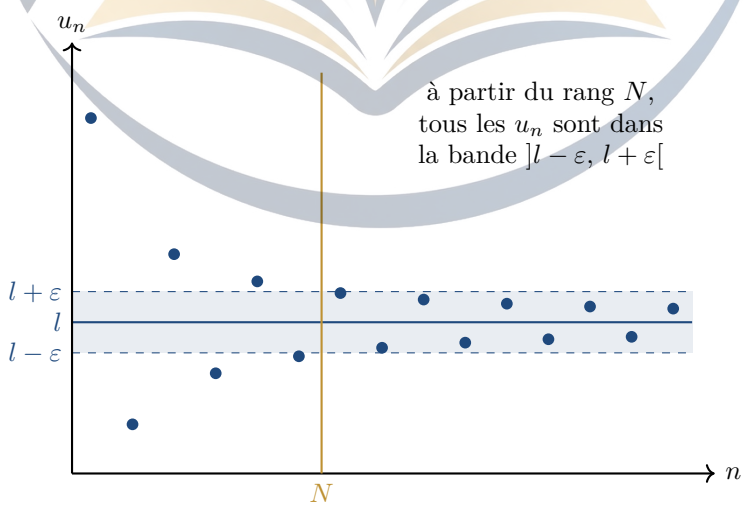
5. Limite d'une suite

5.1 Définitions

Limite finie et infinie

- $\lim_{n\to+\infty} u_n = l \in \mathbb{R}$ si : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - l| < \varepsilon$.
- $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ si : $\forall A > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n > A$.
- $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ si : $\forall A > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n < -A$.

Une suite qui admet une limite **finie** est dite **convergente** ; sinon elle est **divergente** (limite infinie, ou pas de limite du tout).



Unicité de la limite

Si une suite admet une limite, celle-ci est unique.

Convergente ⇒ bornée

Toute suite convergente est bornée.

Preuve. Soit $u_n \to l$. Avec $\varepsilon = 1$, il existe N tel que $|u_n - l| < 1$ pour $n \geq N$, donc $|u_n| \leq |l| + 1$. Il reste un nombre fini de termes $u_0, \ldots, u_{N-1}$: $|u_n| \leq \max\big(|u_0|, \ldots, |u_{N-1}|, |l| + 1\big)$ pour tout n. □

Attention

La réciproque est **fausse** : $\big((-1)^n\big)$ est bornée mais divergente. En revanche, une suite **non bornée** est toujours divergente (c'est la contraposée).

Propriétés utiles

- $u_n \to l \iff |u_n - l| \to 0$. Si $u_n \to l$, alors $|u_n| \to |l|$.
- **Conservation du signe** : si $u_n \to l > 0$, alors $u_n > \frac{l}{2} > 0$ à partir d'un certain rang.
- Si $u_n \to l$, alors $u_{n+1} - u_n \to 0$. La réciproque est fausse (voir $\sqrt{n}$ ou la suite harmonique).

5.2 Limites de référence

Propriété

- Pour $\alpha > 0$: $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^\alpha} = 0$; en particulier $\sqrt{n} \to +\infty$ et $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$.
- **Polynôme** : la limite en $+\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.
- **Fraction rationnelle** : la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré. Si $p = \deg P$ et $q = \deg Q$: $\dfrac{P(n)}{Q(n)} \to 0$ si $p < q$, $\to \dfrac{a_p}{b_q}$ si $p = q$, $\to \pm\infty$ si $p > q$.
- **Géométrique** : voir le tableau de la section 4.
- Si (v_n) est bornée et $u_n \to 0$, alors $u_n v_n \to 0$ (exemple : $\dfrac{\sin n}{n} \to 0$).

5.3 Opérations sur les limites et formes indéterminées

Somme.

$\lim u_n$	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim v_n$	l'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(u_n + v_n)$	$l + l'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Produit.

$\lim u_n$	l	$l > 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	0
$\lim v_n$	l'	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim(u_n v_n)$	ll'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Quotient $\dfrac{u_n}{v_n}$:

- $v_n \to l' \neq 0$: la limite est $\dfrac{l}{l'}$; $\quad v_n \to \pm\infty$ et $u_n \to l$: la limite est 0 ;
- $u_n \to l \neq 0$ (ou $\pm\infty$) et $v_n \to 0$ avec un **signe constant** (0^+ ou 0^-) : la limite est $\pm\infty$ (règle des signes) ;

- $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$ sont des formes indéterminées (**F.I.**).

Les 4 formes indéterminées

$+\infty - \infty$; $0 \times \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$. Ne jamais « conclure » devant l'une d'elles : il faut transformer l'expression (factoriser, multiplier par le conjugué, encadrer).

Composition avec une fonction continue

Si $u_n \to l$ et si f est continue en l, alors $f(u_n) \to f(l)$. Par exemple $\sqrt{u_n} \to \sqrt{l}$ (si $u_n \geq 0$), $u_n^p \to l^p$, $\cos u_n \to \cos l$. Si $u_n > 0$ et $u_n \to 0$, alors $\frac{1}{u_n} \to +\infty$.

5.4 Limites et inégalités

Théorèmes de comparaison

1. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$.
2. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \to -\infty$, alors $u_n \to -\infty$.
3. Si $|u_n - l| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \to 0$, alors $u_n \to l$.
4. **Théorème des gendarmes** : si $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $v_n \to l$, $w_n \to l$, alors $u_n \to l$.
5. **Passage à la limite** : si $u_n \leq v_n$ et si $u_n \to l$, $v_n \to l'$ (finies), alors $l \leq l'$.

Preuve. (4) Soit $\varepsilon > 0$. À partir d'un rang N : $l - \varepsilon < v_n$ et $w_n < l + \varepsilon$, donc $l - \varepsilon < v_n \leq u_n \leq w_n < l + \varepsilon$. (3) est le cas $l - v_n \leq u_n \leq l + v_n$. □

Attention

Le passage à la limite affaiblit les inégalités strictes : $0 < \frac{1}{n}$ pour tout n, mais $\lim \frac{1}{n} = 0$ (et non > 0). De $u_n < v_n$ on déduit seulement $l \leq l'$.

5.5 Suites monotones

Théorème de la limite monotone

- Toute suite **croissante et majorée** converge. Toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Une suite croissante **non majorée** tend vers $+\infty$; une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et converge vers l, alors $u_n \leq l$ pour tout n (de même $u_n \geq l$ si elle est décroissante).

Preuve. Soit u croissante et majorée : l'ensemble $\{u_n\}$ admet une borne supérieure L. Pour $\varepsilon > 0$, il existe N avec $u_N > L - \varepsilon$; pour $n \geq N$, $L - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq L$, donc $|u_n - L| < \varepsilon$ et $u_n \to L$. □

Attention

Ce théorème donne l'**existence** de la limite, pas sa **valeur** ! Pour la valeur, on passe à la limite dans une relation (section 6) ou on utilise un encadrement.

Exemple

a) La suite harmonique diverge. Soit $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. Elle est croissante. Si elle convergeait vers l, alors $H_{2n} - H_n \to l - l = 0$. Or $H_{2n} - H_n = \dfrac{1}{n+1} + \cdots + \dfrac{1}{2n} \geq n \cdot \dfrac{1}{2n} = \dfrac{1}{2}$, ce qui est absurde. Donc $H_n \to +\infty$ (croissante non majorée).

b) $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ **converge.** Elle est croissante. Pour $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, donc par télescopage $u_n \leq 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq 2$. Croissante et majorée : elle converge.

5.6 Suites adjacentes

Définition

Deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont **adjacentes** si : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante, et $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$.

Théorème

Deux suites adjacentes convergent **vers la même limite** l, et pour tout n : $u_n \leq l \leq v_n$.

Preuve. La suite $w_n = v_n - u_n$ est décroissante de limite 0, donc $w_n \geq 0$: $u_n \leq v_n$. Alors $u_n \leq v_n \leq v_0$: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et majorée, donc converge vers l ; de même $v_n \geq u_n \geq u_0$: $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l'. Enfin $l' - l = \lim(v_n - u_n) = 0$. L'encadrement vient de la monotonie. □

Exemple

a) $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$, $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n} = -\dfrac{1}{n(n+1)^2} < 0$, et $v_n - u_n = \dfrac{1}{n} \to 0$. Elles sont adjacentes : leur limite l vérifie $u_{10} \leq l \leq v_{10}$, soit $1{,}54 \leq l \leq 1{,}65$ (on peut montrer que $l = \frac{\pi^2}{6}$).

b) Une suite non monotone convergente. Soit $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$ Posons $a_n = S_{2n}$ et $b_n = S_{2n+1}$. Alors $a_{n+1} - a_n = \dfrac{1}{2n+1} - \dfrac{1}{2n+2} > 0$, $b_{n+1} - b_n = \dfrac{1}{2n+3} - \dfrac{1}{2n+2} < 0$ et $b_n - a_n = \dfrac{1}{2n+1} \to 0$. Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes ; elles ont la même limite l donc $S_n \to l$ (voir le théorème des suites extraites).

5.7 Suites extraites

Définition

Une **suite extraite** (ou sous-suite) de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $v_n = u_{\varphi(n)}$, où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est **strictement croissante**. Exemples : (u_{2n}), (u_{2n+1}), (u_{3n}), (u_{n^2}).

Suites extraites

1. Si $u_n \to l$ (l fini ou infini), alors **toute** suite extraite tend vers l.
2. $u_n \to l \iff u_{2n} \to l$ **et** $u_{2n+1} \to l$ (les pairs et impairs recouvrent $\mathbb{N}$).

3. Si deux suites extraites ont des limites **différentes** (ou si l'une d'elles diverge), alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **diverge**.
4. Une suite **périodique non constante** diverge.
5. Une suite **monotone** qui possède une suite extraite convergente est convergente.

Preuve. (2) Soit $\varepsilon > 0$: il existe N_1 avec $|u_{2n} - l| < \varepsilon$ pour $n \geq N_1$ et N_2 avec $|u_{2n+1} - l| < \varepsilon$ pour $n \geq N_2$. Pour $m \geq \max(2N_1, 2N_2 + 1)$, que m soit pair ou impair, $|u_m - l| < \varepsilon$. (4) Si T est la période, $u_{kT} = u_0$ et $u_{kT+r} = u_r$ pour tout k : si $u_r \neq u_0$, les suites extraites $(u_{kT})_k$ et $(u_{kT+r})_k$ sont constantes de valeurs différentes. (5) Si u est croissante et $u_{\varphi(n)} \to l$, alors $u_n \leq u_{\varphi(n)} \leq l$ (car $\varphi(n) \geq n$) : u est majorée, donc converge. □

Exemple

a) $u_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ diverge : $u_{2n} \to 1$ et $u_{2n+1} \to -1$.
b) $u_n = \cos\dfrac{n\pi}{2}$ diverge : $u_{4n} = 1$ et $u_{4n+2} = -1$.
c) $u_n = (-1)^n n$ n'a **pas de limite, même infinie** : $u_{2n} \to +\infty$ et $u_{2n+1} \to -\infty$.

5.8 Techniques pour calculer une limite

Le réflexe devant une forme indéterminée

1. **Factoriser le terme dominant** (polynômes, fractions, sommes de puissances).
2. **Multiplier par la quantité conjuguée** (racines carrées).
3. **Encadrer** : gendarmes, comparaison, borné × tend vers 0.
4. **Télescoper** une somme.
5. Comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (règle du quotient, ci-dessous).

Exemple

Conjugué. $\sqrt{n^2+n} - n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \longrightarrow \dfrac{1}{2}$.

Gendarmes. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$. Chaque terme est compris entre $\frac{n}{n^2+n}$ et $\frac{n}{n^2+1}$, donc $\dfrac{n^2}{n^2+n} \leq u_n \leq \dfrac{n^2}{n^2+1}$. Les deux bornes tendent vers 1 : $u_n \to 1$.

Comparaison. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty$, donc $u_n \to +\infty$.

Borné × nul. $\dfrac{(-1)^n \sin n}{n}$: $\left|\dfrac{(-1)^n \sin n}{n}\right| \leq \dfrac{1}{n} \to 0$.

Limites usuelles de fonctions. $n \sin\dfrac{1}{n} \to 1$ car $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$ quand $x \to 0$; de même $n^2\left(1 - \cos\dfrac{1}{n}\right) \to \dfrac{1}{2}$.

Règle du quotient (d'Alembert)

Soit $u_n > 0$ tel que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to L$. Si $L < 1$ alors $u_n \to 0$; si $L > 1$ alors $u_n \to +\infty$.

Preuve. Si $L < 1$, prenons $L < k < 1$: à partir d'un rang N, $u_{n+1} \leq k u_n$, donc $0 < u_n \leq k^{n-N} u_N \to 0$. Si $L > 1$, prenons $1 < k < L$: $u_{n+1} \geq k u_n$ donc $u_n \geq k^{n-N} u_N \to +\infty$. □

Croissances comparées

- Pour $q > 1$ et $k \in \mathbb{N}$: $\dfrac{n^k}{q^n} \to 0$, car $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\dfrac{n+1}{n}\right)^k \dfrac{1}{q} \to \dfrac{1}{q} < 1$. Ainsi $n^2/2^n \to 0$ et $2^n/n^2 \to +\infty$.
- Pour $a > 0$: $\dfrac{a^n}{n!} \to 0$, car $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{a}{n+1} \to 0$.
- $0 \leq \dfrac{n!}{n^n} = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{2}{n} \cdots \dfrac{n}{n} \leq \dfrac{1}{n}$, donc $\dfrac{n!}{n^n} \to 0$.

Retenez la hiérarchie : $n^k \ll q^n \ll n! \ll n^n$.

6. Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

C'est **le** grand classique du Bac SM : dans presque chaque examen, une suite récurrente est étudiée avec une fonction f. Voici la théorie, puis une méthode complète et des exemples modèles.

6.1 Cadre : intervalle stable

Intervalle stable

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que I est **stable** par f si $f(I) \subset I$. La suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est alors **bien définie** dès que $u_0 \in I$, et $u_n \in I$ **pour tout** n (récurrence immédiate).

Astuce

Trouver un intervalle stable. Si f est **croissante** sur $[a, b]$ avec $f(a) \geq a$ et $f(b) \leq b$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)] \subset [a, b]$: l'intervalle est stable. Si f est **décroissante** sur $[a, b]$: $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$, il faut vérifier $f(b) \geq a$ et $f(a) \leq b$. Un dessin de la courbe de f et de la droite $y = x$ aide toujours.

6.2 Points fixes et limite éventuelle

Limite = point fixe

Soit f continue sur I et $u_{n+1} = f(u_n)$. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $l \in I$, alors $\boxed{f(l) = l}$.

Preuve. $u_{n+1} \to l$ et, par continuité, $f(u_n) \to f(l)$. Par unicité de la limite, $l = f(l)$. □

Attention

Résoudre $f(x) = x$ ne **prouve pas** que la suite converge ! On **démontre d'abord** la convergence (monotonie + bornes, ou IAF), **puis** on identifie la limite parmi les points fixes. Vérifiez que la limite candidate est bien dans I, et compatible avec les bornes ($l \geq u_0$ si la suite est croissante, etc.).

6.3 Le cas où f est croissante

f croissante $\Rightarrow$ (u_n) monotone

Soit f **croissante** sur un intervalle stable I, et $u_0 \in I$.

- Si $u_1 \geq u_0$, la suite est **croissante**.
- Si $u_1 \leq u_0$, la suite est **décroissante**.

Preuve. Supposons $u_0 \leq u_1$. Si $u_n \leq u_{n+1}$, alors, f étant croissante, $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_{n+2}$. La récurrence conclut. Le cas $u_1 \leq u_0$ est identique. □

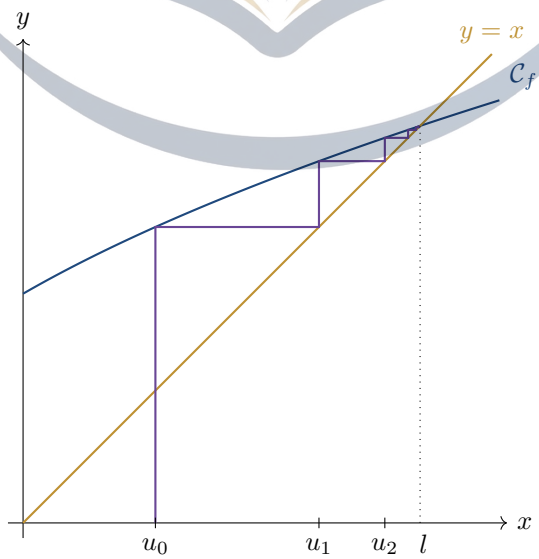
Un point fixe est une barrière

Si f est croissante et si α est un point fixe de f : $u_0 \leq \alpha \Rightarrow \forall n,\ u_n \leq \alpha$ et $u_0 \geq \alpha \Rightarrow \forall n,\ u_n \geq \alpha$.

Preuve. Si $u_n \leq \alpha$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \leq f(\alpha) = \alpha$; on conclut par récurrence. Même raisonnement pour $u_0 \geq \alpha$. □

Astuce

Le sens de variation de (u_n) se lit en comparant u_0 **et** u_1 (ou par le signe de $f(x) - x$) : **jamais** avec « $f' > 0$ donc u_n croît » ! Une fonction croissante peut engendrer une suite décroissante.



Escalier pour f croissante ($u_0 = 1$, $f(x) = \sqrt{2x+3}$) : la suite est croissante et converge vers le point fixe $l = 3$.

6.4 Le cas où f est décroissante

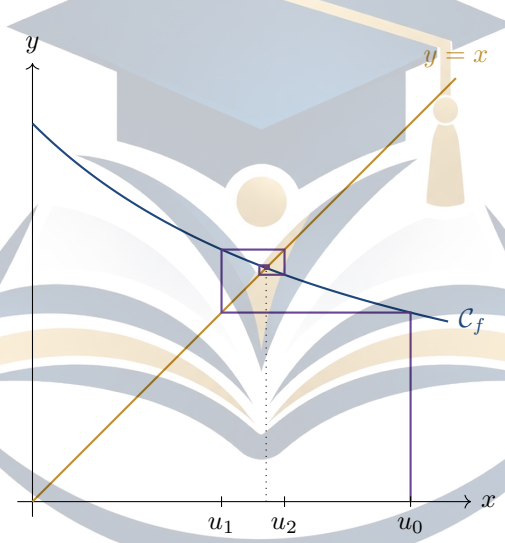
f décroissante ⇒ deux suites extraites monotones

Soit f **décroissante** sur un intervalle stable I, $u_0 \in I$. Alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont **monotones de sens contraires**. En particulier $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est **pas** monotone (sauf si elle est stationnaire) : elle « tourne en spirale » autour du point fixe.

Preuve. Posons $g = f \circ f$: comme composée de deux fonctions décroissantes, g est **croissante** sur I et $u_{2n+2} = g(u_{2n})$, $u_{2n+3} = g(u_{2n+1})$. Par le théorème précédent appliqué à g, les deux suites extraites sont monotones. Si par exemple $u_0 \leq u_2$ alors (u_{2n}) est croissante, et comme $u_{2n+1} = f(u_{2n})$ avec f décroissante, (u_{2n+1}) est décroissante. □

Conclure quand f est décroissante

1. **Par l'IAF** (section 6.6) : si $|f'| \leq k < 1$ sur I, la suite entière converge vers le point fixe.
2. **Par les extraites** : (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et bornées, donc convergent vers a et b ; on montre que $a = b$ (par les points fixes de $f \circ f$, ou parce qu'elles sont adjacentes) ; alors $u_n \to a$.
3. **Divergence** : si les deux limites sont différentes, la suite diverge.



Escalier pour f décroissante ($u_0 = 1$, $f(x) = \frac{1}{1+x}$) : les termes tournent en spirale autour du point fixe $l = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

6.5 Le signe de $f(x) - x$

Propriété

Comme $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$: **si** $f(x) \geq x$ **pour tout** $x \in I$ **(stable)**, la suite est croissante ; **si** $f(x) \leq x$, elle est décroissante. Cette méthode marche **même si** f **n'est pas monotone**.

Astuce

Étudiez le signe de $f(x) - x$ (souvent en factorisant : les points fixes en sont les racines). Si le signe change sur I, découpez I en intervalles **stables** entre deux points fixes consécutifs. Dans le cas où f est croissante, u_0 situé entre deux points fixes reste entre eux (propriété de la

barrière).

6.6 Convergence par l'inégalité des accroissements finis

Suites contractantes

Soit f dérivable sur un intervalle **stable** I, avec $|f'(x)| \leq k < 1$ pour tout $x \in I$, et soit $\alpha \in I$ un point fixe de f. Alors pour tout n :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq k\,|u_n - \alpha| \qquad \text{donc} \qquad |u_n - \alpha| \leq k^n\,|u_0 - \alpha| \longrightarrow 0.$$

La suite converge vers α, **qu'elle soit monotone ou non**, et on obtient une majoration de l'erreur.

Preuve. D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à f entre u_n et α (tous deux dans I) : $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq k|u_n - \alpha|$. Une récurrence donne $|u_n - \alpha| \leq k^n|u_0 - \alpha|$, et $k^n \to 0$ car $0 \leq k < 1$. □

Astuce

- **Existence du point fixe** : sur $I = [a, b]$ stable, la fonction $x \mapsto f(x) - x$ est ≥ 0 en a et ≤ 0 en b : le théorème des valeurs intermédiaires donne un point fixe ; il est **unique** car f est contractante.
- **Il faut souvent resserrer** I pour avoir $|f'| \leq k < 1$ (voir l'exemple modèle 2).
- **Précision** : pour avoir $|u_n - \alpha| < 10^{-3}$, il suffit de $k^n|u_0 - \alpha| < 10^{-3}$.

6.7 Exemples modèles complets

Modèle 1 : f croissante

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. On pose $f(x) = \sqrt{2x+3}$.
1) Intervalle stable. f est croissante sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$. Sur $I = [1, 3]$: $f(1) = \sqrt{5} \geq 1$ et $f(3) = 3$, donc $f(I) = [\sqrt{5}, 3] \subset I$. Comme $u_0 \in I$: $\forall n,\ 1 \leq u_n \leq 3$.
2) Monotonie. $u_1 = \sqrt{5} > u_0$, donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **croissante**. (Autre méthode : $f(x) - x = \dfrac{(3-x)(x+1)}{\sqrt{2x+3}+x} \geq 0$ sur I.)
3) Convergence et limite. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et majorée par 3 : elle converge vers $l \in [1, 3]$. Par continuité, $f(l) = l$: $\sqrt{2l+3} = l \Rightarrow l^2 - 2l - 3 = 0 \Rightarrow l \in \{-1, 3\}$. Comme $l \geq 1$, $\boxed{l = 3}$.
4) Vitesse. $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+3}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{5}} < 1$ sur I, donc $|u_n - 3| \leq 2\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)^n$.

Modèle 2 : f décroissante

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{1+u_n}$. On pose $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$, décroissante sur $[0, +\infty[$; $f'(x) = -\dfrac{1}{(1+x)^2}$.
1) Intervalle stable. Sur $[0, 1]$ on aurait $|f'(0)| = 1$, ce qui ne convient pas. On prend $I = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$: $f(1) = \frac{1}{2}$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}$, donc $f(I) = \left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right] \subset I$, et $u_0 \in I$.

2) Comportement. f décroissante : (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires. Les premiers termes 1, 0,5, 0,667, 0,6, 0,625, 0,615… alternent (la suite est **non monotone**).

3) Point fixe. $\frac{1}{1+x} = x \iff x^2 + x - 1 = 0$, d'où $\alpha = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618 \in I$.

4) Convergence par l'IAF. Sur I, $(1+x)^2 \geq \frac{9}{4}$ donc $|f'(x)| \leq \dfrac{4}{9} < 1$. Ainsi $|u_n - \alpha| \leq \left(\dfrac{4}{9}\right)^n |u_0 - \alpha| \to 0$: $\boxed{u_n \to \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}}$.

Modèle 3 : divergence vers $+\infty$

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n}$.

Croissance. Par récurrence $u_n > 0$, et $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} > 0$: la suite est strictement croissante.
Pas de limite finie. Si elle convergeait vers $l \geq 1$, le passage à la limite donnerait $l = l + \frac{1}{l}$, soit $\frac{1}{l} = 0$: absurde. Croissante et non majorée : $u_n \to +\infty$.
Vitesse. $u_{n+1}^2 = u_n^2 + 2 + \dfrac{1}{u_n^2} \geq u_n^2 + 2$, donc $u_n^2 \geq 1 + 2n$ et $u_n \geq \sqrt{2n+1}$.

7. Types classiques de suites récurrentes

Certaines récurrences se **résolvent complètement** : on trouve u_n en fonction de n. Il faut reconnaître le type.

7.1 Suites arithmético-géométriques : $u_{n+1} = au_n + b$

Méthode

Pour $a \neq 1$: (1) on résout $l = al + b$, soit $l = \dfrac{b}{1-a}$; (2) on pose $v_n = u_n - l$: alors $v_{n+1} = u_{n+1} - l = a(u_n - l) = a\,v_n$ est **géométrique** de raison a ; (3) $u_n = l + a^n(u_0 - l)$.

Limite

$\lvert a\rvert < 1$	$u_n \to l$
$a > 1$	$u_n \to +\infty$ si $u_0 > l$; $-\infty$ si $u_0 < l$ (constante si $u_0 = l$)
$a \leq -1$	divergente si $u_0 \neq l$

Exemple

$u_0 = 2$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$: $l = 6$, $v_n = u_n - 6$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ avec $v_0 = -4$, donc $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 6$.

7.2 Suites homographiques : $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$

On suppose $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Les points fixes sont les solutions de $cx^2 + (d-a)x - b = 0$.

Deux cas

Deux points fixes distincts $\alpha \neq \beta$. On pose $w_n = \dfrac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$; alors $w_{n+1} = \dfrac{a - c\alpha}{a - c\beta} w_n$: c'est une suite **géométrique**.

Un point fixe double α. On pose $z_n = \dfrac{1}{u_n - \alpha}$; alors $z_{n+1} = z_n + \dfrac{2c}{a+d}$: c'est une suite **arithmétique**.

Dans les deux cas, on revient ensuite à u_n en inversant la relation. Il faut vérifier que $u_n \neq \beta$ (resp. $u_n \neq \alpha$) pour tout n.

Points fixes distincts

$u_0 = 0$, $u_{n+1} = \dfrac{4u_n - 2}{u_n + 1}$. Points fixes : $x^2 - 3x + 2 = 0$, soit $\alpha = 1$ et $\beta = 2$. On calcule $u_{n+1} - 1 = \dfrac{3(u_n - 1)}{u_n + 1}$ et $u_{n+1} - 2 = \dfrac{2(u_n - 2)}{u_n + 1}$, donc $w_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n - 2}$ vérifie $w_{n+1} = \frac{3}{2} w_n$, avec $w_0 = \frac{1}{2}$: $w_n = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n$. En résolvant, $u_n = \dfrac{2w_n - 1}{w_n - 1} = \dfrac{2(t-1)}{t-2}$ avec $t = \left(\frac{3}{2}\right)^n$. Comme $t \to +\infty$: $u_n \to 2$.

Point fixe double

$u_0 = 2$, $u_{n+1} = \dfrac{3u_n - 1}{u_n + 1}$. Point fixe : $x^2 - 2x + 1 = 0$, $\alpha = 1$ (double). Alors $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2(u_n - 1)}{u_n + 1}$, donc $z_n = \dfrac{1}{u_n - 1}$ vérifie $z_{n+1} = \dfrac{u_n + 1}{2(u_n - 1)} = z_n + \dfrac{1}{2}$. Avec $z_0 = 1$: $z_n = 1 + \frac{n}{2}$, donc $u_n = 1 + \dfrac{1}{z_n} = \dfrac{n+4}{n+2} \to 1$.

7.3 Suites du type $u_{n+1} = au_n + g(n)$

Méthode

- $a = 1$: $u_{n+1} - u_n = g(n)$; on **télescope** : $u_n = u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} g(k)$.
- $a \neq 1$ **et** g **polynôme** : on cherche une solution particulière p_n de **même degré** que g (coefficients à identifier), puis $v_n = u_n - p_n$ est géométrique de raison a.
- **Autre astuce** : diviser par a^{n+1} : avec $w_n = \dfrac{u_n}{a^n}$, on obtient $w_{n+1} - w_n = \dfrac{g(n)}{a^{n+1}}$.

Exemple

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 1$. On cherche $p_n = \alpha n + \beta$ vérifiant $p_{n+1} = 3p_n - 2n + 1$: en identifiant, $\alpha = 3\alpha - 2$ et $\alpha + \beta = 3\beta + 1$, d'où $\alpha = 1$, $\beta = 0$: $p_n = n$. Alors $v_n = u_n - n$ vérifie $v_{n+1} = 3v_n$ avec $v_0 = 1$: $v_n = 3^n$, donc $u_n = 3^n + n$.

7.4 Suites linéaires d'ordre 2 : $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$

On suppose $b \neq 0$. L'**équation caractéristique** est $r^2 = ar + b$, de discriminant $\Delta = a^2 + 4b$.

Théorème

Cas	Terme général
$\Delta > 0$: racines $r_1 \neq r_2$	$u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$
$\Delta = 0$: racine double r	$u_n = (\lambda + \mu n)\, r^{\,n}$
$\Delta < 0$: racines $\rho(\cos\theta \pm i \sin\theta)$	$u_n = \rho^n\big(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta\big)$

Les réels λ, μ sont déterminés par u_0 et u_1 (système de deux équations).

Pourquoi ça marche

Si r_1, r_2 sont les racines ($r_1 + r_2 = a$, $r_1 r_2 = -b$), la suite $v_n = u_{n+1} - r_1 u_n$ vérifie $v_{n+1} = r_2 v_n$: elle est **géométrique**. C'est ce que l'énoncé du Bac demande souvent : « montrer que (v_n) est géométrique », puis on remonte à u_n.

Exemple

a) $\Delta > 0$: $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Racines 2 et 3 : $u_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$ avec $\lambda + \mu = 0$ et $2\lambda + 3\mu = 1$: $\lambda = -1$, $\mu = 1$, donc $u_n = 3^n - 2^n$.
b) $\Delta = 0$: $u_0 = 1$, $u_1 = 4$, $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$. Racine double 2 : $u_n = (\lambda + \mu n)2^n$ avec $\lambda = 1$ et $2(\lambda + \mu) = 4$: $\mu = 1$, donc $u_n = (n+1)2^n$.
c) $\Delta < 0$: $u_0 = 1$, $u_1 = 1$, $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$. Racines $\cos\frac{\pi}{3} \pm i \sin\frac{\pi}{3}$ ($\rho = 1$, $\theta = \frac{\pi}{3}$) : $u_n = \cos\frac{n\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}$. Les termes sont 1, 1, 0, −1, −1, 0, 1, … : la suite est **périodique de période** 6, non monotone et **divergente**.

7.5 Substitution trigonométrique

Méthode

Quand $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ (ou $\sqrt{\frac{1+u_n}{2}}$), on cherche $u_n = 2\cos\theta_n$ et on utilise $2 + 2\cos x = 4\cos^2\frac{x}{2}$.
De même, pour $u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{1 - u_n^2}$, on pose $u_n = \tan\theta_n$ et on utilise $\tan 2x = \dfrac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$.

Exemple

$u_0 = \sqrt{2}$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrons par récurrence que $u_n = 2\cos\dfrac{\pi}{2^{n+2}}$. Pour $n = 0$: $2\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$. Si $u_n = 2\cos x$ avec $x = \frac{\pi}{2^{n+2}} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, alors $u_{n+1} = \sqrt{2 + 2\cos x} = \sqrt{4\cos^2\frac{x}{2}} = 2\cos\frac{x}{2}$ (car $\cos\frac{x}{2} \geq 0$). Donc $u_n = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+2}} \to 2\cos 0 = 2$.

7.6 Suites implicites

Méthode

u_n est **la solution** de $f_n(x) = 0$. (1) Par le théorème des valeurs intermédiaires et la stricte monotonie de f_n, on montre que u_n **existe et est unique** ; (2) on compare u_n et u_{n+1} en évaluant $f_{n+1}(u_n)$: **le signe de $f_{n+1}(u_n)$ et la monotonie de f_{n+1} donnent la comparaison** ; (3) on conclut par le théorème de la limite monotone et on identifie la limite par l'absurde.

Exemple

Pour $n \geq 1$, soit $g_n(x) = x^n + x - 1$ sur $[0, 1]$.
Existence. g_n est continue, strictement croissante, $g_n(0) = -1 < 0$ et $g_n(1) = 1 > 0$: il existe un unique $u_n \in]0, 1[$ tel que $g_n(u_n) = 0$.
Monotonie. Comme $u_n^n = 1 - u_n$: $g_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 = u_n^n(u_n - 1) < 0 = g_{n+1}(u_{n+1})$. Or g_{n+1} est croissante, donc $u_n < u_{n+1}$: la suite est **croissante**, majorée par 1 : elle converge vers $l \leq 1$.
Limite. Supposons $l < 1$. Comme $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, $u_n \leq l$ et $u_n^n \leq l^n \to 0$; alors $u_n = 1 - u_n^n \to 1$, ce qui contredit $l < 1$. Donc $\boxed{l = 1}$.

8. Suites non monotones : le bilan

Une suite non monotone échappe au théorème de la limite monotone. Voici la boîte à outils, avec le bon réflexe pour chaque situation.

Situation	**Outil**
$u_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n \to 0$	$\lvert u_n\rvert = a_n \to 0$, donc $u_n \to 0$.
$u_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n \to l \neq 0$	$u_{2n} \to l$ et $u_{2n+1} \to -l$: **divergente**.
Suite périodique non constante	**Divergente** (deux suites extraites constantes différentes).
u_n = terme monotone + terme oscillant	Comparaison : $n + (-1)^n \geq n - 1 \to +\infty$.
$u_{n+1} = f(u_n)$, f **décroissante**	Extraites (u_{2n}), (u_{2n+1}) monotones opposées ; IAF ; suites adjacentes.
Somme alternée $S_n = \sum(-1)^k a_k$	(S_{2n}) et (S_{2n+1}) adjacentes : S_n converge.
Suite bornée : converge-t-elle ?	Chercher deux extraites de limites différentes (sinon essayer l'encadrement ou l'IAF).
Prouver « **pas de limite** »	Deux extraites de limites distinctes, ou une extraite divergente.

Exemple

a) $u_n = n + (-1)^n$ n'est pas monotone ($u_0 = 1$, $u_1 = 0$, $u_2 = 3$), pourtant $u_n \geq n - 1 \to +\infty$: $u_n \to +\infty$.
b) $u_n = \dfrac{(-1)^n n}{n+1}$ diverge : $u_{2n} = \frac{2n}{2n+1} \to 1$ et $u_{2n+1} = -\frac{2n+1}{2n+2} \to -1$.
c) $u_n = \dfrac{\cos n\pi}{n+1} = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$ converge vers 0 : $\lvert u_n\rvert = \frac{1}{n+1} \to 0$.

Affirmation		Contre-exemple / remarque
Convergente ⇒ bornée	**Vrai**	
Bornée ⇒ convergente	**Faux**	$((-1)^n)$
Croissante et majorée ⇒ convergente	**Vrai**	
Non bornée ⇒ tend vers $\pm\infty$	**Faux**	$((-1)^n n)$
$u_n \to +\infty \Rightarrow$ croissante	**Faux**	$n + (-1)^n$
Convergente ⇒ monotone	**Faux**	$\dfrac{(-1)^n}{n+1}$
u_{2n} et u_{2n+1} convergent ⇒ u_n converge	**Faux**	il faut la **même** limite
$u_n \to l \Rightarrow u_{n+1} - u_n \to 0$	**Vrai**	la réciproque est fausse $(\sqrt{n})$
$u_n < v_n \Rightarrow \lim u_n < \lim v_n$	**Faux**	seulement $\leq$

9. Fiche méthode : étudier $u_{n+1} = f(u_n)$

1 Intervalle stable. Tracer $\mathcal{C}_f$ et $y = x$. Trouver I avec $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$. Conclure : $\forall n,\ u_n \in I$ (récurrence).

↓

2 Points fixes. Résoudre $f(x) = x$ dans I. Ce sont les seuls candidats pour la limite (si f est continue).

↓

3 Sens de variation de f sur I ?

f **croissante**
(u_n) **monotone** : comparer u_0 et u_1 (ou signe de $f(x) - x$).
Monotone **et bornée** (par I ou un point fixe) ⇒ **convergente**.

f **décroissante**
(u_{2n}) et (u_{2n+1}) monotones **de sens contraires**.
Elles convergent (bornées) ; montrer que leurs limites sont **égales** (points fixes de $f \circ f$, adjacentes) ou utiliser l'IAF.

↓

4 Raccourci universel : l'IAF. Si $|f'| \leq k < 1$ sur I : $|u_n - l| \leq k^n |u_0 - l|$, donc $u_n \to l$ (monotone ou non).

↓

5 Limite. Passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $f(l) = l$. Choisir le point fixe dans I, compatible avec les bornes ($l \geq u_0$ si croissante…).

Astuce

Si on ne peut pas prouver la convergence, cherchez la divergence : une suite croissante sans point fixe (ou non majorée) tend vers $+\infty$; deux extraites de limites différentes prouvent qu'il n'y a pas de limite. Pensez aussi à **résoudre explicitement** (section 7) quand la récurrence est de type classique.

10. Les pièges classiques du Bac

À éviter absolument

1. **Oublier l'initialisation** ou ne pas utiliser l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité.
2. **Confondre** $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
3. **Écrire « f croissante donc (u_n) croissante »** : le sens de (u_n) dépend de u_0 et u_1.
4. **Chercher la limite avant de prouver la convergence** : $f(l) = l$ n'a de sens que si (u_n) converge.
5. **Garder les deux points fixes** sans éliminer celui qui est hors de I ou incompatible avec la monotonie.
6. **Conclure sur une forme indéterminée** ($\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$) sans transformer.
7. **Passer à la limite dans une inégalité stricte** en gardant le $<$: on obtient $\leq$.
8. **Dire « bornée donc convergente »** : il faut la monotonie (ou un autre argument).
9. **Dire « $u_{n+1} - u_n \to 0$ donc convergente »** : faux ($\sqrt{n}$, suite harmonique).
10. **Diviser par** u_n sans vérifier $u_n \neq 0$; utiliser $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec des termes négatifs pour comparer à 1.
11. **Oublier de vérifier que $|f'| \leq k < 1$ sur *tout* l'intervalle stable** avant d'appliquer l'IAF.
12. **Compter faux le nombre de termes** d'une somme $\sum_{k=p}^{n}$: c'est $n - p + 1$.

11. Formulaire de révision

	Arithmétique (raison r)	**Géométrique** (raison q)
Récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
Terme général	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
Caractérisation	$2u_{n+1} = u_n + u_{n+2}$	$u_{n+1}^2 = u_n u_{n+2}$
Somme de u_p à u_n	$\dfrac{(n-p+1)(u_p+u_n)}{2}$	$u_p \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$
Limite	$\pm\infty$ si $r \neq 0$	$q > 1$: $+\infty$; $\lvert q\rvert < 1$: 0 ; $q \leq -1$: aucune

Résultat	Énoncé
Limite monotone	croissante majorée (décroissante minorée) $\Rightarrow$ convergente
Adjacentes	$u \nearrow$, $v \searrow$, $v_n - u_n \to 0 \Rightarrow$ même limite l, $u_n \le l \le v_n$
Extraites	$u_n \to l \iff u_{2n} \to l$ et $u_{2n+1} \to l$
Gendarmes	$v_n \le u_n \le w_n$, $v_n, w_n \to l \Rightarrow u_n \to l$
Point fixe	$u_{n+1} = f(u_n)$, f continue, $u_n \to l \in I \Rightarrow f(l) = l$
IAF pour les suites	$\lvert f'\rvert \le k < 1$ sur I stable $\Rightarrow \lvert u_n - l\rvert \le k^n \lvert u_0 - l\rvert$
$u_{n+1} = au_n + b$	$u_n = l + a^n(u_0 - l)$, $l = \frac{b}{1-a}$
Ordre 2	$\Delta > 0 : \lambda r_1^n + \mu r_2^n$; $\Delta = 0 : (\lambda + \mu n) r^n$; $\Delta < 0 : \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$
Règle du quotient	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \to L < 1 \Rightarrow u_n \to 0$
Croissances comparées	$n^k \ll q^n \ll n! \ll n^n$

12. Exercices d'entraînement

Exercice 1. Arithmétique et géométrique.

a) Une suite arithmétique vérifie $u_3 = 7$ et $u_8 = -3$. Déterminer u_n puis $\sum_{k=0}^{10} u_k$.

b) Trois nombres en progression géométrique croissante ont pour somme 21 et pour produit 216. Les déterminer.

Exercice 2. Limites. Calculer : $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 4}$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2 + 3n} - n\right)$, $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^n - 2^n}$, $\lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$, $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.

Exercice 3. Suites adjacentes. Soit $u_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k^3}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{n^2}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Exercice 4. Suites non monotones. Étudier la nature de : $a_n = n + (-1)^n$; $b_n = \dfrac{(-1)^n n}{n+1}$; $c_n = \cos\dfrac{n\pi}{3}$; $d_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$.

Exercice 5. Récurrence avec f croissante. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$. Montrer que $u_n \to 3$ et que $\lvert u_n - 3\rvert \le 3 \cdot 4^{-n}$.

Exercice 6. Récurrence avec f décroissante. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 2}{u_n + 1}$. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\sqrt{2}$ (on prendra $I = [1, 2]$ et on montrera $\lvert u_n - \sqrt{2}\rvert \le \dfrac{\sqrt{2} - 1}{4^n}$).

Exercice 7. Homographique. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 3}{u_n + 4}$. Poser $w_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$, montrer que $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique, en déduire u_n et $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 8. Ordre 2 et arithmético-géométrique. **a)** $u_0 = 2$, $u_1 = 5$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$: exprimer u_n. **b)** $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n$: exprimer u_n (chercher $p_n = \alpha n + \beta$).

Exercice 9. Suite implicite. Pour $n \geq 2$, montrer que l'équation $x^n = x + 1$ admet une unique solution $u_n \in]1, 2[$, que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante, et déterminer sa limite.

Réponses et indications

1. a) $r = -2$, $u_n = 13 - 2n$, $\sum_{k=0}^{10} u_k = 33$. b) 3, 6, 12 (raison 2).

2. 2 ; $\frac{3}{2}$ (conjugué) ; 1 (factoriser 3^n) ; $+\infty$ (car $n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$) ; 1 (gendarmes : $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \cdot \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$).

3. $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{(n+1)^3} + \dfrac{1}{(n+1)^2} - \dfrac{1}{n^2} = -\dfrac{n^2+3n+1}{n^2(n+1)^3} < 0$; (u_n) est croissante ; $v_n - u_n = \frac{1}{n^2} \to 0$.

4. $a_n \to +\infty$; b_n diverge ($b_{2n} \to 1$, $b_{2n+1} \to -1$) ; c_n diverge (période 6 : $c_{6n} = 1$, $c_{6n+3} = -1$) ; $d_n \to 0$.

5. $I = [0, 3]$ stable, $u_1 = \sqrt{6} > u_0$ donc croissante, majorée par 3, $l = 3$. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} < \frac{1}{4}$.

6. $f(x) = 1 + \frac{1}{x+1}$ décroissante ; $f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right] \subset [1, 2]$; $|f'(x)| = \frac{1}{(x+1)^2} \leq \frac{1}{4}$; point fixe $\sqrt{2}$.

7. $w_{n+1} = \frac{1}{5} w_n$, $w_0 = -\frac{1}{3}$; $u_n = \dfrac{1 + 3w_n}{1 - w_n} = \dfrac{3(5^n - 1)}{3 \cdot 5^n + 1} \to 1$.

8. a) $u_n = 3 \cdot 2^n - 1$. b) $u_n = \frac{3n}{2} - \frac{9}{4} + \frac{9}{4} \cdot 3^{-n}$ (donc $u_n \to +\infty$).

9. $f_n(x) = x^n - x - 1$ est strictement croissante sur $[1, +\infty[$ avec $f_n(1) = -1 < 0 < f_n(2)$. De $f_{n+1}(u_n) = u_n^2 - 1 > 0$ on tire $u_{n+1} < u_n$. Décroissante et minorée par 1, elle converge vers $l \geq 1$; si $l > 1$, $u_n^n \geq l^n \to +\infty$ alors que $u_n^n = u_n + 1 \leq 3$: donc $l = 1$.

Bon courage pour le Bac !